

Diese Anleitung richtet sich an dich, wenn du zum ersten Mal einen Newton-Teleskop mit FreeCol justierst. Sie beschreibt jeden Schritt der App in der Reihenfolge, in der du ihn tatsächlich brauchst.

1. Überblick

FreeCol führt dich in zwei Etappen zu einem kollimierten (optisch korrekt ausgerichteten) Newton-Teleskop:

- Grobjustage mit der Justagekamera** — du steckst eine Justagekamera (z. B. eine OCAL) anstelle des Okulars in den Okularauszug (OAZ). Die App spricht sie als generisches UVC-Gerät an und zeigt live, wie Fangspiegel und Hauptspiegel relativ zueinander und zum OAZ stehen, und führt dich in geführten Phasen durch die nötigen Schraubendrehungen.
- Feinjustage am echten Stern** — mit einer Astrokamera nimmst du ein absichtlich unscharfes („defokussiertes“) Bild eines hellen Sterns auf. Das Bild zeigt einen Ring mit dunklem Kern (den „Donut“). FreeCol misst dessen Versatz und übersetzt ihn wieder in Schraubendrehungen an den Hauptspiegel-Justierschrauben.

Beide Etappen laufen in derselben App, im selben Fenster. Rechts in der Seitenleiste siehst du eine **Workflow-Leiste** mit fünf Schritten:

#	Schritt	Bedeutung
1	Kamera	Kamera wählen und starten
2	Kalibrieren	optional: Kreis-Kalibrierung der Justagekamera
3	Markieren	Markierungen setzen (automatisch oder manuell)
4	Justage	geführte Justage in Phasen 0–3
5	Sterntest	Feinjustage am echten Stern

Ein grüner Chip markiert einen erledigten Schritt, ein blau hervorgehobener Chip den Schritt, in dem du dich gerade befindest. Die Schritte 3–5 sind klickbar und wechseln direkt den Modus; Chip 2 (Kalibrieren) startet per Klick den Kalibrier-Wizard (bei laufender Kamera) und ist während der Kalibrierung der aktive Schritt. Chip 1 (Kamera) ist eine reine Status-Anzeige.

Alle drei umschaltbaren Modi (Markieren, Justage, Sterntest) zeigen unten in der Seitenleiste außerdem eine blaue „**So geht's**“-Box mit einer kurzen, modusspezifischen Anleitung — Details dazu in den jeweiligen Kapiteln.

So ist das Fenster aufgebaut (hier: laufende Justagekamera im Markierungs-Modus):



1. **Kamera-Zeile** — Gerät wählen, Auflösung, Start/Stop (Kapitel 3)
2. **„Bild & Ansicht“-Zeile** — Belichtung, Fokus, Zoom, Overlay, Snapshot; erscheint nur bei laufender Kamera
3. **Kalibrier-Statusleiste** — Stand der Kreis-Kalibrierung, „Kalibrieren“/„Löschen“ (Kapitel 4)
4. **Live-Bild** mit den farbigen Markierungs-Ringen (Legende oben links)
5. **Workflow-Leiste** — die fünf Schritte mit Erledigt-Häkchen
6. **Seitenleiste** — Panel des aktiven Modus, darüber Hinweis- und Entscheidungs-Banner
7. **„So geht's“-Box** — Kurzanleitung zum aktiven Modus bzw. zur aktiven Phase
8. **Statuszeile** — letzte Meldung der App

(Das Bild lässt sich mit `docs/anleitung/make-uebersicht.sh` reproduzierbar neu erzeugen.)

2. Voraussetzungen

- **Für die Grobjustage:** eine Justagekamera (z. B. OCAL oder ein anderes UVC-fähiges Kamera-Modul), die anstelle des Okulars in den Okularauszug passt. FreeCol spricht sie als generisches UVC-Gerät an — es gibt keine Hersteller-SDK-Bindung dafür.
- **Für den Sterntest:** eine Astrokamera. FreeCol unterstützt hierfür wahlweise eine Alpaca-/INDIGO-Verbindung übers Netzwerk, eine native ZWO-ASI-Kamera per USB, eine Bilddatei (FITS/PNG/JPG/TIFF) oder einen überwachten Ordner, in den eine andere Aufnahmesoftware speichert.
- Ein Teleskop, an dem sich Fangspiegel-Zentrierung (falls vorhanden), Fangspiegel-Kippung und Hauptspiegel-Kippung über Schrauben einstellen lassen.
- Optional: 3D-gedruckte Hilfen fürs Kalibrieren (Kapitel 4, Abschnitt „3D-gedruckte Kalibrier-Hilfen“).

3. Schritt 1 — Kamera verbinden

Oben im Fenster wählst du die Kamera aus der Dropdown-Liste, stellst bei Bedarf die Aufnahme-Auflösung ein und klickst **Start**. Die Auflösung lässt sich nur vor dem Start ändern; eine höhere Auflösung liefert mehr Pixel für kleine Strukturen wie den Marker-Ring, macht aber Kalibrierung und Markierungen danach nötig, weil sie neu vermessen werden müssen.

Beim nächsten Programmstart verbindet sich FreeCol automatisch wieder mit der zuletzt verwendeten Kamera.

Markierungen und Kalibrierung sind an die Auflösung gebunden, mit der sie erstellt wurden. Startest du dieselbe Kamera später mit einer anderen Auflösung, zeichnet FreeCol keine falsch skalierten Ringe, sondern zeigt eine orange Warnung mit beiden Auflösungen — du wählst dann entweder die frühere Auflösung zurück oder markierst neu.

Kamera-Gate: Solange keine Kamera läuft (und du nicht im Sterntest bist, der arbeitet unabhängig davon dateibasiert), zeigt die Seitenleiste einen orangen Hinweis:

⚠ Keine Kamera aktiv

Markierungen und Schrauben-Daten werden erst gespeichert, wenn eine Kamera läuft.

Oben Kamera wählen, dann: **Kamera starten**

Nach dem Start geht's mit ‚3 Markieren‘ weiter — die Markierungen erkennt die App automatisch.

Das ist wichtig, weil Markierungen und Schrauben-Kalibrierungen pro Kamera gespeichert werden — ohne laufende Kamera gibt es keinen Speicherort, und deine Eingaben würden sonst kommentarlos verpuffen.

Mit den Belichtungs- und Fokus-Reglern direkt darunter stellst du ein scharfes, gut belichtetes Bild ein (Auto-Modus oder manuell per Slider); beide Werte merkt sich die App pro Kamera.

4. Schritt 2 — Kalibrieren (optional)

Die Kalibrierung bestimmt das optische Zentrum der Justagekamera selbst (nicht des Teleskops) über einen Kreisfit. Sie ist **optional** — die geführte Justage in Schritt 4 kommt ohne sie aus. Sinnvoll ist sie, wenn du zusätzlich die klassische Versatz-Anzeige „Marker → Optisches Zentrum“ nutzen willst.

Ablauf des Kalibrier-Wizards

Der Wizard läuft in drei Phasen, jede mit eigener Panel- und Rahmenfarbe:

1. **Orientierung** (Panel dunkles Indigo, Rahmen gelb) — richte die Kamera in einer Drehvorrichtung so aus, dass der Marker mittig auf der 12-Uhr-Linie über dem OAZ-Rand-Zentrum liegt, und halte die Position 2 Sekunden. Die App zeigt den aktuellen Offset in Pixeln, bis die Ausrichtung stimmt.
2. **Rotation** (Panel dunkelgrün, Rahmen hellgrün) — drehe die Kamera langsam und gleichmäßig um 360°. Die App sammelt automatisch Stützpunkte (sobald sich der Marker um mehr als ca. 6 px bewegt hat) und beendet die Phase selbstständig, sobald sie wieder nahe am Startpunkt ankommt.
3. **Review** (Panel dunkelblau, Rahmen hellblau) — die App zeigt das Kreisfit-Ergebnis (Zentrum, Radius, RMS-Residuum) und schließt mit der Rückfrage „Passt der grüne Kreis? Dann ‚Speichern‘ — sonst ‚Abbrechen‘ und neu starten.“. Mit **Speichern** schreibst du die Kalibrierung auf die Platte, mit **Abbrechen** verwirfst du sie.

Das RMS-Residuum ist die mittlere Abweichung der Stützpunkte vom Kreisfit: unter 0,5 px gilt als ausgezeichnet, unter 1 px als gut, über 2 px solltest du eher neu kalibrieren.

Entscheidungs-Banner

Startest du eine Kamera, für die bereits eine Kalibrierung gespeichert ist, lädt FreeCol sie automatisch — macht die Entscheidung darüber aber sichtbar, statt sie stillschweigend zu treffen:

Kalibrierung gefunden
[Zeitstempel · RMS · Stützpunktanzahl]
Für die geführte Justage nicht nötig — im Zweifel ‚Verwenden‘.
Verwenden | Neu kalibrieren

Überschreibschutz

Klickst du direkt auf **Kalibrieren** (ohne über den Entscheidungs-Banner zu gehen) und existiert bereits eine Kalibrierung, schaltet der erste Klick den Button nur scharf („Wirklich neu kalibrieren?“) — erst der zweite Klick startet den Wizard wirklich und überschreibt die alte Kalibrierung.

3D-gedruckte Kalibrier-Hilfen

Für den Kreisfit muss die Kamera während der Rotation-Phase gleichmäßig und ohne Verkippen um die OAZ-Achse gedreht werden — jede Unregelmäßigkeit in der Drehung verschlechtert das Kreisfit-Ergebnis (höheres RMS-Residuum). Die 3D-gedruckten Auflagen und Kappen führen die Kamera dabei mechanisch, damit die Drehung sauber und ohne Kippen gelingt.

Datei	Zweck
-------	-------

<code>Rotatorauflage.stl</code>	Auflage, in der die Kamera für die Rotation-Phase gedreht wird — ausgelegt darauf, dass die Kamera mit 100-mm-T2-Verlängerungshülsen gut aufliegt
<code>KollimatorKappe.stl</code>	Kappe für den Kollimator
<code>KollimatorDruckprojekt.3mf</code>	Druck-Projekt mit den Einzelteilen UND dem kombinierten Teil; enthält einen Farbwechsel nach 1,5 mm, damit die Rückwand der Kappe mit durchscheinendem Material gedruckt werden kann
<code>KollimatorAuflageMitKappe.stl</code>	kombinierte Auflage mit Kappe

Aufbau: Hinter der Kappe muss eine Lichtquelle so platziert werden, dass der Kalibrierungspunkt gut erkennbar ist — die durchscheinende Rückwand (Farbwechsel im 3MF-Projekt) verteilt das Licht dafür gleichmäßig. Ein Gummiband um Hülsen und Auflage (im Foto sichtbar) sichert das leichte Ende: Der Kamerakörper ist deutlich schwerer als die Hülsen, ohne Band kann das vordere Ende beim Drehen versehentlich abheben — das würde einzelne Stützpunkte verfälschen.

		
Kompletter Aufbau: Justagekamera (hier: OCAL) mit 100 mm T2-Verlängerung (30+20+20+30 mm) in der Auflage, vorn die Kappe; das Gummiband hält das leichte Ende beim Drehen unten	Lichtquelle über der Kappe beleuchtet die durchscheinende Rückwand	Blick aus Kamera-Richtung: durchleuchtete Rückwand mit dem Kalibrierungspunkt

Die Dateien liegen dem Release als „3D-Druckteile“-ZIP bei bzw. im Repo-Ordner `3D/`.

5. Schritt 3 — Markieren

Im Markierungs-Modus setzt du fünf Markierungen auf dem Live-Bild. Jede hat eine feste Bedeutung:

Markierung	Farbe	Bedeutung
OAZ-Rand	weiß	Rand des Okularauszugs — Referenzkreis für die Zentrierung
Sekundärspiegel	Dodger-Blau	der kleine, schräge Fangspiegel vorn im Tubus
Hauptspiegel-Reflex	Hellgrün	Spiegelung des Hauptspiegels; zeigt, ob der Fangspiegel korrekt gekippt ist
Marker	Rot	Zentrumsmarke auf dem Hauptspiegel (Ring mit Punkt) — das Ziel für Phase 3
Linse	Magenta	die dunkle Eigenlinse der Justagekamera im Marker-Ring (bei der OCAL gut sichtbar) — wandert beim Hauptspiegel-Kippen

So geht's-Box: Im Markierungs-Modus zeigt die blaue Box unten in der Seitenleiste die Kurzanleitung:

Schritt 3 – Markieren

1. ‚Automarkierung‘ erkennt OAZ-Rand, Spiegel und Marker automatisch.
2. Stimmt eine Markierung nicht, im Bild anklicken oder ziehen (Pfeiltasten = fein).
3. Passt alles, weiter mit ‚4 Justage‘.

Automarkierung: Der Button **Automarkierung** erkennt alle fünf Markierungen automatisch in zwei Durchläufen — zuerst bei aktueller Fokus-Einstellung, danach (falls Autofokus verfügbar ist) pro Markierung scharfgestellt und nachgezogen, weil OAZ-Rand und Marker bei hoher Auflösung auf unterschiedlichen Fokusebenen liegen können. Am Ende meldet die Statuszeile das Ergebnis mit konkreter Trefferzahl:

Automarkierung fertig — alle 5 erkannt. Weiter mit ‚4 Justage‘.

Wurden nicht alle fünf erkannt, benennt die Meldung stattdessen, wie viele es waren, und verweist auf die manuelle Nacharbeit:

Automarkierung fertig — {k}/5 erkannt. Fehlende manuell setzen, dann ‚4 Justage‘.

Manuelle Korrektur: Wähle über das Radio-Feld „Justage“ eine Markierung zur Bearbeitung aus, dann:

- **Klick** im Bild platziert sie an dieser Stelle.
- **Ziehen** verschiebt eine bereits platzierte Markierung.
- Die Pfeiltasten im „Mitte pixelweise“-Feld verschieben sie um ein Pixel.
- **Entf** löscht die ausgewählte Markierung, **Strg+Z** macht das rückgängig.

- **Scharfstellen (ROI-Autofokus)** fokussiert gezielt auf die ausgewählte Markierung; **Scharfstellen + Erkennen** fokussiert und erkennt danach nur dieses eine Feature neu.

Ein Gesten-Hinweis am unteren Bildrand zeigt kontextabhängig, welche Maus-Interaktion gerade gilt.

6. Schritt 4 — Geführte Justage

Der Justage-Modus führt dich durch vier Phasen (0–3). Die Checkbox „**Fangspiegel-Spinne justierbar**“ blendet Phase 1 aus, wenn deine Spinne fest zentriert (z. B. CNC-gefertigt) ist — die Kipp-Phasen rücken dann in der Nummerierung nach vorn.

Position der Justagekamera im OAZ: Der Imagetrain soll möglichst im Originalzustand vermessen werden. Setze die Justagekamera deshalb so ein, dass ihre Linse ungefähr den gleichen Abstand hat wie später der Sensor der Astrokamera: den OAZ in die übliche Fokusposition fahren und die Restdistanz mit Verlängerungshülsen überbrücken — nicht den OAZ weiter herausdrehen. So justierst du für genau die Geometrie, mit der du hinterher aufnimmst.

Wie im Markierungs- und Sterntest-Modus zeigt die blaue „**So geht's**“-Box unten in der Seitenleiste eine Kurzanleitung — hier jedoch pro Phase eine eigene, nummerierte Schritt-für-Schritt-Anleitung (Text siehe jeweilige Phase unten). Ein sanftes Reihenfolge-Gate warnt zusätzlich (ohne zu blockieren), wenn eine Vorgänger-Phase noch nicht im Ziel ist:

⚠ [Vorgänger-Phase] ist noch nicht im Ziel — am besten zuerst dort weitermachen.

Phase 0 — Orientierung (OAZ-Position)

Ziel: Der App mitteilen, wo der Okularauszug aus deiner Blickrichtung am Teleskop sitzt — alle folgenden Phasen-Skizzen richten sich danach aus.

Vorgehen: Mit dem Winkel-Regler (0–360°) die Position einstellen; der Indikator zeigt das rotierende OAZ-Rohr auf einem Tubus-Querschnitt. Kein Messwert, keine Toleranz — einfach **Phase abgeschlossen** klicken, wenn die Ausrichtung passt.

Phase 1 — Fangspiegel zentrieren

Ziel: Der Fangspiegel steht mittig unter dem Okularauszug (Versatz Sekundärspiegel → OAZ-Rand). Du arbeitest dabei **von vorn**: Blick in die Tubusöffnung, die Spinnen-Rändelschrauben sitzen an der Fangspiegel-Halterung.

Vorgehen:

1. Den Spinnen-Versatz-Regler (0–90°) so einstellen, dass das angezeigte Spinnenkreuz der realen Lage deiner 4-Speichen-Spinne entspricht.
2. Jede der vier Rändelschrauben kalibrieren (Button **Kalibrieren** je Schraube): eine kleine Menge drehen ($\frac{1}{4}$ Umdrehung als Startwert), die tatsächlich gedrehte Menge und Drehrichtung eintragen, **Bestätigen**. Erst nach vollständiger Kalibrierung aller Schrauben zeigt die App Drehempfehlungen — vorher blockiert ein orangener Hinweis:

⚠ Kalibrierung nötig — Erst kalibrieren – ohne Kalibrierung keine Drehempfehlung.

3. Den orangenen Pfeilen folgen (Richtung = Drehsinn, Bogenlänge $\propto$ nötige Umdrehung), bis der Fangspiegel mittig unter dem OAZ steht.

Toleranz: 10 px.

Phase 2 — Fangspiegel kippen

Ziel: Der Hauptspiegel-Reflex sitzt zentriert unter dem Sekundärspiegel (Versatz Hauptspiegel-Reflex → Sekundärspiegel).

Vorgehen:

1. Alle 3 Justierschrauben kalibrieren (gleiches Verfahren wie Phase 1).
2. Die Schrauben sind anfangs meist festgezogen: zuerst **eine** Schraube gegen den Uhrzeigersinn lösen, bevor du andere anziehst — sonst hat keine Schraube Spiel.
3. Den orangenen Pfeilen folgen. **Markierung aktualisieren** misst auf dem aktuellen Bild neu (siehe Hinweis zu veralteten Anzeigen unten).

Toleranz: 5 px.

Phase 3 — Hauptspiegel kippen

Ziel: Die Linse (IST) sitzt im Marker-Punkt (SOLL). Jetzt wechselst du die Seite und arbeitest **von hinten**: Blick auf den Tubusboden mit der Spiegelzelle — dort sitzen die drei Justier- und die Konterschrauben des Hauptspiegels.

Vorgehen:

1. **Strg+Klick** auf den Marker-Ring setzt einmalig das Ziel (SOLL) neu, weil sich die Ansicht durch das Fangspiegel-Kippen verschoben hat. Der Punkt bleibt danach fix.
2. **Klick** auf die Linsenmitte setzt das IST-Kreuz — nach jeder Schraubendrehung neu, da Marker-Ring und Linse nahe der Ausrichtung fast konzentrisch und daher nicht zuverlässig automatisch trennbar sind. Diese Phase erkennt deshalb **nicht** automatisch; „Markierung aktualisieren“ verbucht hier nur die ausgeführte Drehung und prüft auf Herausdrehen.
3. Konterschrauben lösen, alle 3 Justierschrauben kalibrieren (auch hier: erst eine Schraube lösen). Da diese Phase nicht automatisch erkennt, misst „Bestätigen“ hier die Linse an der Stelle, an der du sie zuletzt angeklickt hast: Schraube drehen → Linse an ihrer neuen Position neu anklicken → „Bestätigen“.
4. Den Pfeilen folgen, bis die Linse im Marker-Punkt sitzt, danach wieder kontern.

Toleranz: 2 px.

Gemeinsame Elemente aller Spiegel-Phasen

- **Fehlende Markierungen namentlich benannt:** Sind für die aktive Phase nicht alle nötigen Markierungen gesetzt, nennt der Statustext sie konkret statt nur allgemein zu warnen:

Markierungen unvollständig — es fehlt: {Namen der fehlenden Markierungen}.

In Phase 3 ergänzt die Meldung zusätzlich die Setz-Geste, weil diese Phase anders bedient wird als die übrigen:

Markierungen unvollständig — es fehlt: {Namen}. (Klick = Linse, Strg+Klick = Marker)

- **„Phase abgeschlossen“ — Schnellverfahren:** Liegt der Versatz unter der Toleranz, schließt ein Klick die Phase sofort ab. Liegt er darüber, schaltet der erste Klick nur scharf („Nicht im Ziel — erneut klicken schließt trotzdem ab“), erst der zweite Klick erzwingt den Abschluss trotzdem.
- **Veraltete-Anzeige-Hinweis:** Zeigen die Markierungen noch den Stand aus dem letzten Programmstart oder Kamerawechsel statt einer frischen Messung, erscheint:

△ Anzeige basiert auf gespeicherten Markierungen — „Markierung aktualisieren“ misst auf dem aktuellen Bild neu.

- **Herausdreh-Warnung:** Wird eine Schraube wiederholt in dieselbe Lösen-Richtung empfohlen (kumulativ ≥ 3 Umdrehungen), warnt ein roter Hinweis, dass sie den Kontakt verlieren könnte — stattdessen eine andere Schraube lösen.

Abschluss der Grobjustage

Nach Phase 3 (bzw. dem erzwungenen Abschluss) zeigt die Seitenleiste einen grünen Banner:

✓ Grobjustage abgeschlossen

1. Konter-/Arretierschrauben vorsichtig gleichmäßig anziehen (nicht überdrehen).
2. Mit „Markierung aktualisieren“ gegenprüfen, dass alles im Ziel bleibt.
3. Dann Feinjustage am echten Stern.

Weiter zum Sterntest

Der Banner verschwindet, sobald du den Justage-Modus erneut betrittst (du justierst dann bewusst neu) oder im Sterntest selbst bist.

7. Schritt 5 — Sterntest

Der Sterntest analysiert ein defokussiertes Sternbild (den „Donut“) und übersetzt dessen Versatz in Drehempfehlungen für die drei Hauptspiegel-Justierschrauben — unabhängig von Kamera und Markierungen aus den vorherigen Schritten.

Teleskop-Typ und Paar-Messung (Newton vs. RC/SC)

FreeCol unterscheidet zwei Teleskop-Typen, weil ihre Kollimations-Merkmale verschieden sind:

Teleskop-Typ	Fangspiegel	Einzelbild-Versatz	Bewertung
Newton (Voreinstellung)	absichtlich versetzt	nicht aussagekräftig — auch bei guter Kollimation	braucht die Paar- Messung
RC/SC	konzentrisch	direkt aussagekräftig	Einzelbild genügt

Einstellung: Oben im Sterntest-Panel wählst du „Newton (Fangspiegel-Offset)“ oder „RC/SC (konzentrisch)“. Voreingestellt ist Newton; die Wahl wird gespeichert.

Auswirkung: Beim Newton erscheinen Drehempfehlungen erst, wenn ein gültiges intra-/extrafokales Paar vorliegt — ohne Paar bewusst keine, statt einer irreführenden aus dem Einzelbild. Bei RC/SC bleibt es beim bisherigen Verhalten.

Fokus-Paar: Mitte merken und reproduzierbar anfahren

Mit verbundenem Fokuser setzt du eine reproduzierbare Fokus-Mitte und fährst eine feste Defokus-Strecke auf beide Seiten:

1. **„Fokus hier merken“** speichert die aktuelle Fokuser-Position als Mitte; die App zeigt daraufhin die Zielpositionen für intra- und extrafokal ($\text{Mitte} \mp \text{Defokus-Schritte}$).
2. **Defokus-Betrag** in Fokuser-Schritten eintragen.
3. „**→ Intrafokal**“ / „**→ Extrafokal**“ fährt die jeweilige Position an.

Defokus automatisch suchen

Statt den Defokus-Betrag zu raten, übernimmt das die App: **„Defokus automatisch suchen“** fährt schrittweise heraus, belichtet nach jedem Schritt, misst den Donut-Radius und übernimmt den Betrag, sobald die Größe im brauchbaren Band liegt. Phase, Schrittzähler und Messwert sind währenddessen sichtbar, Abbrechen ist jederzeit möglich; danach fährt der Fokuser zurück zur Mitte. Nur mit Live-Kamera (Alpaca/ASI) möglich.

Paar-Messung

Die Auswertung braucht zwei Messplätze — A (intrafokal) und B (extrafokal). Es gibt zwei Wege, sie zu füllen:

Live, mit Fokuser: Fokus-Mitte und Defokus-Betrag setzen, dann **„Paar-Messung“** drücken. Die App fährt intrafokal → belichtet → extrafokal → belichtet → zurück zur Fokus-Mitte, mit Fortschrittsanzeige und Abbruch.

Aus Dateien: Zwei Aufnahmen beidseits des Fokus laden. Steht die Fokuser-Position im FITS-Header (`FOCP05`) und hast du eine Fokus-Mitte gemerkt, ordnet die App die Seite selbst zu; sonst übernimmst du ein geladenes Bild manuell als A oder B.

Ergebnis: Sobald beide Plätze belegt sind, zeigt die App den echten Kollimationsfehler und getrennt davon den systematischen Anteil (Kennzahl deines Teleskops — die wird nicht wegjustiert). Sind die Donut-Radien sehr verschieden, war der Defokus zu ungleich — dann warnt die App, weil das Ergebnis unsicher wird.

Helligkeits-Ungleichmäßigkeit: Zusätzlich misst FreeCol je Aufnahme, wie gleichmäßig der Donut-Rand ausgeleuchtet ist — laut Fachliteratur ein Koma-Indikator. Der Wert wird nur als Information angezeigt und fließt **noch nicht** in die Bewertung ein (in Erprobung).

So geht's-Box: Auch der Sterntest-Modus zeigt unten in der Seitenleiste die blaue Kurzanleitung:

Schritt 5 – Sterntest (Feinjustage am Himmel)

1. Hellen Stern mittig anfahren und mittel defokussieren, bis ein Donut sichtbar ist.
2. Unten die Bildquelle wählen (Datei, Ordner-Überwachung oder Live-Kamera) und ein Bild laden.
3. Schrauben kalibrieren, dann den Drehempfehlungen folgen, bis alle ✓ zeigen.

Bildquellen

Über die Quelle-Dropdown wählst du eine von vier Optionen. Ein Tooltip auf der Dropdown selbst fasst alle vier kurz zusammen: „Datei: einzelnes FITS laden. Ordner: Aufnahme-Software legt Bilder ab, neuestes wird automatisch analysiert. Alpaca: Kamera über INDIGO/ASCOM-Alpaca. ASI: ZWO-Kamera direkt per USB.“

Quelle	Beschreibung
Datei (FITS)	Einzelnes Bild laden (FITS, PNG, JPG, TIFF); Aktualisieren lädt dieselbe Datei erneut
Ordner überwachen	Ein Ordner wird beobachtet; neu erscheinende Aufnahmen (z. B. aus einer anderen Capture-Software) werden automatisch übernommen
Live (Alpaca)	Direktverbindung zu einem Alpaca-/INDIGO-Server (Host, Port, Gerätenummer); inkl. Belichten, Loop-Modus und optional einem Fokuser am selben Server
Live (ASI)	Native USB-Verbindung zu einer ZWO-ASI-Kamera; Suche, Verbinden, Belichten, Loop-Modus

Alpaca-Verbindung: Über  **Im Netzwerk suchen** findet die App Geräte im Netz, oder du trägst Host/Port/Gerätenummer manuell ein (INDIGO Standard-Port 7624, ASCOM Remote 11111). Belichtungszeit und Gain stellst du separat für die Aufnahme ein.

Fokuser (nur Alpaca): Ist am selben Server ein Fokuser verbunden, lässt er sich direkt aus FreeCol steuern — feste Schrittweiten (10/100/1000), Fahren rein/raus, Halt, oder eine Zielposition anfahren. Damit lässt sich der Stern defokussieren und nach dem Test wieder scharfstellen, ohne Fremdsoftware.

Loop-Modus: Der Button ► **Loop starten** / ■ **Loop stoppen** belichtet fortlaufend — nach jedem Bild startet automatisch das nächste. Praktisch beim Schrauben-Drehen, weil du nicht nach jeder Drehung manuell ein neues Bild anfordern musst. Änderungen an Belichtung/Gain wirken ab dem nächsten Bild.

Qualitäts-Hinweis zum Donut

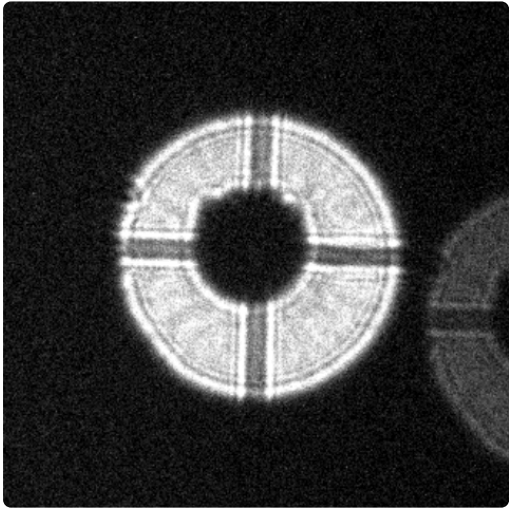
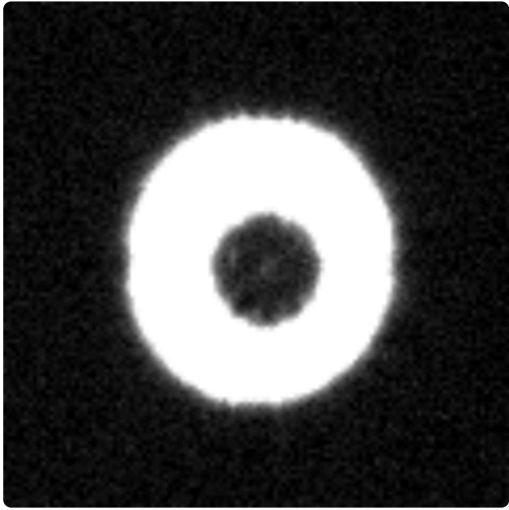
Ist noch kein Bild geladen, zeigt FreeCol keine Fehlermeldung, sondern einen Leerzustands-Hinweis passend zur gewählten Quelle:

Quelle	Leerzustands-Hinweis
Datei (FITS)	„Noch kein Bild geladen — ‚Stern-Bild laden (FITS)...‘ drücken.“
Ordner überwachen	„Wartet auf neue Aufnahmen...“
Live (Alpaca) / Live (ASI)	„Noch keine Aufnahme — Einzelbild oder Loop starten.“

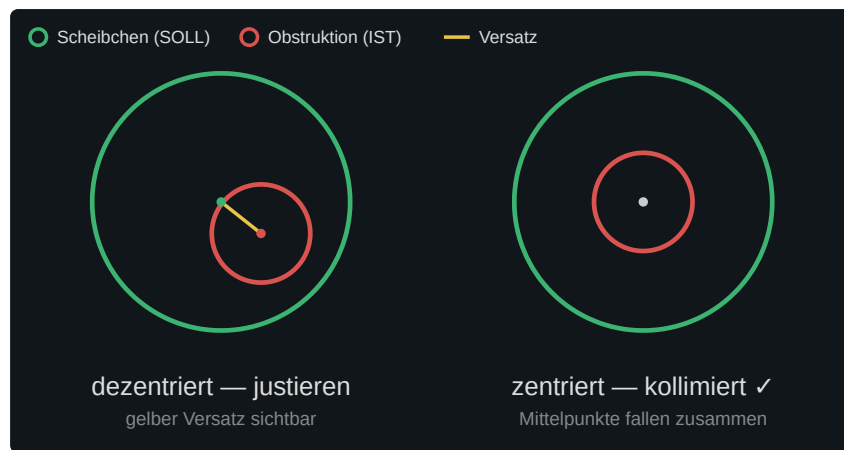
Sobald ein Bild vorliegt, bewertet FreeCol die Donut-Größe automatisch:

- Kein Donut erkannt → stärker defokussieren oder Bild prüfen.
- Donut klein (nah am Fokus) → wenig empfindlich, etwas mehr defokussieren.
- Donut sehr groß → evtl. am Feldrand, Außenfit unsicher; weniger defokussieren oder Stern zentrieren.
- Sonst: Donut-Größe gut für die Analyse.

So sehen die beiden wichtigsten Fälle in echten Aufnahmen aus (ASI2600MC, 10 s, Gain 400):

	
Gut defokussiert (Radius ≈ 90 px): Ring klar, Spinnenbeine sichtbar, Obstruktion deutlich abgegrenzt — so kann FreeCol zuverlässig messen.	Zu nah am Fokus (Radius ≈ 33 px): Donut zu klein, die Messung reagiert unempfindlich — etwas weiter defokussieren.

Worauf die Messung hinausläuft, zeigt das Schema im Overlay-Farbschema der App — links dezentriert (gelber Versatz zwischen den Mittelpunkten), rechts das Ziel:



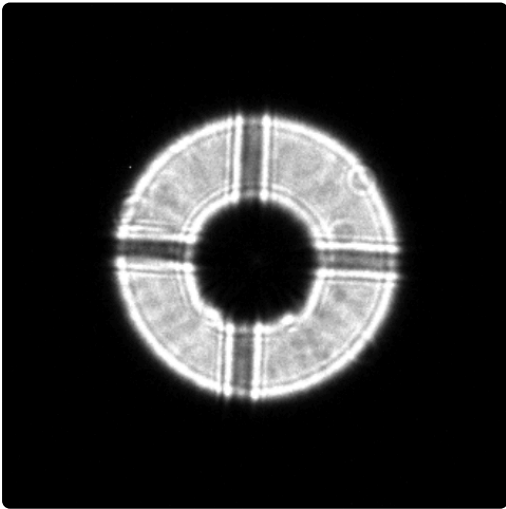
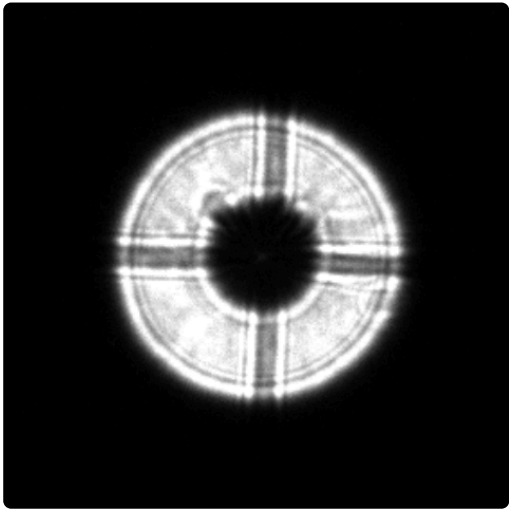
Gegenprobe intrafokal/extrafokal — nur für Newton: Der Fangspiegel eines Newton ist absichtlich versetzt montiert; daher sitzt die Obstruktion im Einzelbild **nicht konzentrisch** im Donut und ist auch kein direktes Justage-Maß. Der echte Kollimationsfehler zeigt sich erst im **Vergleich zweier Aufnahmen** beidseits des Fokus: Die Versätze beider Bilder werden radiusnormiert und gemittelt — das Mittel ist der echte Fehler, die Differenz eine stabile Teleskop-Kennzahl (systematischer Anteil, keine Justage-Aufgabe).

Beispiel aus echten Messungen (23.07., Newton): intrafokal ($R \approx 92 \text{ px}$) $\Delta = (-0,9; +3,7) \text{ px}$, extrafokal ($R \approx 68\text{--}83 \text{ px}$) $\Delta = (+2,2; -1,9) \text{ px}$. Daraus:

- echter Fehler (Mittel): **1,3 % des Radius** — kollimiert ✓
- systematischer Anteil (Differenz): **3,8 % des Radius** — normal für diese Bauart

Wer nach dem Einzelbild justiert hätte, wäre rund dem Dreifachen des echten Fehlers hinterhergelaufen — eine deutliche Überkorrektur. FreeCol trennt beide Anteile automatisch, zeigt sie getrennt an und gibt Drehempfehlungen nur für den echten Fehler.

So sieht das Paar am echten Himmel aus (ASI2600MC, 2 s, Gain 400 — der Fokuser lässt sich direkt aus der App fahren):

	
Intrafokal ($R \approx 92 \text{ px}$): Versatz $\approx 3,6 \text{ px}$ (Rohwert, $\sim 4 \%$ vom Radius)	Extrafokal ($R \approx 79 \text{ px}$): Versatz $\approx 2,9 \text{ px}$ (Rohwert) — erst die Paar-Auswertung trennt echten Fehler und Fangspiegel-Offset

Schrauben-Kalibrierung und Drehempfehlungen

Genau wie in der geführten Justage müssen die drei Hauptspiegel-Schrauben zuerst kalibriert werden (Kalibrieren-Button je Schraube, Drehmenge und -richtung eintragen, mit einem neuen Bild bestätigen), bevor Drehempfehlungen erscheinen. Ist bereits eine vollständige Kalibrierung gespeichert, übernimmt FreeCol sie beim Betreten des Sterntests automatisch — ein Entscheidungs-Banner („Verwenden“ / „Neu kalibrieren“) macht auch das sichtbar.

Quellenzeile

Unter dem Ergebnis zeigt eine graue Zeile, welches Bild gerade analysiert wurde und wann („Analysiert: ... (HH:mm:ss)“) — damit du erkennst, ob die Anzeige zu einem frischen Bild gehört oder noch von einer älteren Aufnahme stammt.

Regressions-Meldung

Wurde ein einmal erreichtes Ziel durch eine neue Messung wieder verlassen (z. B. weil sich beim letzten Schraubendrehen etwas verstellt hat), zeigt die App:

⚠ Zuvor erreichtes Ziel wieder verlassen — den Empfehlungen folgen und mit einem neuen Bild prüfen.

Abschluss-Box

Sind alle Empfehlungen ≈ 0 (unter 0,02 Umdrehungen), gilt die Kollimation als im Ziel und ein grüner Hinweis erscheint:

✅ Kollimation im Ziel — letzter Schritt:

1. Arretierschrauben vorsichtig und gleichmäßig anziehen — nicht überdrehen, das verzieht die Justage wieder.
2. Danach ein neues Bild aufnehmen (Loop läuft weiter) und prüfen, dass die Empfehlungen bei ✓ bleiben.
3. Falls sich etwas verzogen hat: minimal nachkorrigieren.

8. Fertig — woran du das erkennst

Du bist mit der Justage durch, wenn:

- die Workflow-Leiste bei allen fünf Schritten einen **grünen** Chip zeigt,
- in der geführten Justage jede Phasen-Überschrift ein ✓ trägt (Versatz unter Toleranz),
- der grüne Banner „ **Grobjustage abgeschlossen**“ nach Phase 3 erschienen ist,
- im Sterntest der grüne Banner „ **Kollimation im Ziel**“ erscheint und die Drehzahl-Texte neben den Pfeilen ✓ statt einer Zahl zeigen,
- du die Arretier-/Konterschrauben angezogen und mit einer erneuten Messung gegenkontrolliert hast (Empfehlungen bleiben bei ✓).

9. Kurzreferenz

3D-gedruckte Kalibrier-Hilfen (siehe Kapitel 4): liegen dem Release als „3D-Druckteile“-ZIP bei bzw. im Repo-Ordner [3D/](#).

„So geht's“-Box je Modus

Modus	Kurzinhalt
Markieren	Automarkierung → ggf. manuell korrigieren → weiter mit ‚4 Justage‘
Justage	pro Phase eine eigene, nummerierte Anleitung (siehe Kapitel 6)
Sterntest	Stern defokussieren bis Donut sichtbar → Quelle wählen, Bild laden → Schrauben kalibrieren, Empfehlungen folgen

Banner und Hinweise

Farbe	Bedeutung
 Orange	Warnung / Gate — Handlung nötig (z. B. Kalibrierung fehlt, Reihenfolge-Hinweis, veraltete Anzeige, Regression)
 Rot	Kritische Warnung — Schraube droht Kontakt zu verlieren
  Grün	Erledigt / im Ziel — Phase, Grobjustage oder Sterntest abgeschlossen
 Blau	Information / Entscheidung — Kalibrierung gefunden, Schrauben-Entscheidung, aktive Kalibrier-Sequenz, aktiver Workflow-Schritt
 →  →  Wizard-Panel	Wizard-Phase: Orientierung (Indigo) → Rotation (Grün) → Review (Blau)

Toleranzen der Justage-Phasen

Phase	Ziel-Messgröße	Toleranz
1 — Fangspiegel zentrieren	Sekundärspiegel → OAZ-Rand	10 px
2 — Fangspiegel kippen	Hauptspiegel-Reflex → Sekundärspiegel	5 px
3 — Hauptspiegel kippen	Linse (IST) → Marker (SOLL)	2 px
Sterntest	Donut-Offset (Obstruktion → Scheibchen-Mitte)	Empfehlung ≈ 0 ($< 0,02$ Umdrehungen)

Maus- und Tastatur-Gesten im Bild

Kontext	Geste	Wirkung
Markierungs-Modus	Klick	ausgewählte Markierung platzieren
Markierungs-Modus	Ziehen	Markierung verschieben
Markierungs-Modus	Pfeiltasten	Markierung um 1 px verschieben
Markierungs-Modus	Entf	ausgewählte Markierung löschen
Markierungs-Modus	Strg+Z	Löschen rückgängig machen
Justage Phase 3	Klick	Linse (IST) setzen
Justage Phase 3	Strg+Klick	Marker (SOLL) setzen
Justage Phase 3	Ziehen	Linse nachführen
Live-Bild (außer Sterntest)	Mausrad	Zoom (100–300 %)
Sterntest	Mausrad	Zoom auf das geladene/aufgenommene Bild (eigener Auto-Zoom-Mechanismus)

Overlay-Legende (Live-Bild)

Farbe	Markierung
 Weiß	OAZ-Rand
 Dodger-Blau	Sekundärspiegel (Fangspiegel)
 Hellgrün	Hauptspiegel-Reflex
 Rot	Marker
 Magenta	Linse
 Grün	Sterntest: Scheibchen (SOLL)
 Rot	Sterntest: Obstruktion (IST)
 Gelb	Sterntest: Versatz (IST → SOLL)